

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Générateur et récepteur électriques

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les modèles de générateur et de récepteur, leurs caractéristiques et leurs associations simples.

EXERCICE 1 Définitions et conventions

1. Définir un générateur électrique et préciser son rôle dans un circuit.
2. Définir un récepteur électrique et citer deux types de récepteurs.
3. Rappeler la relation caractéristique $U = f(I)$ pour un générateur (convention récepteur) et pour un récepteur. Identifier les paramètres E, r, E', r' .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. La force électromotrice (f.e.m.) E d'un générateur est la tension à ses bornes lorsqu'il est en circuit ouvert.
2. La résistance interne r d'un générateur idéal est infinie.
3. Pour un récepteur, la tension aux bornes U est toujours inférieure à la f.e.m. de contre-électromotrice E' .
4. La caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur réel est une droite de pente négative.
5. Dans un circuit série, le courant est le même dans le générateur et le récepteur.

EXERCICE 3 QCM : Modèles et caractéristiques

1. La caractéristique d'un générateur réel est tracée dans le plan (I, U) (convention récepteur). L'ordonnée à l'origine correspond à :
 - (a) La résistance interne r .
 - (b) La f.e.m. E .
 - (c) Le courant de court-circuit I_{cc} .
 - (d) La puissance maximale.
2. Un récepteur est parcouru par un courant $I = 0,5 \text{ A}$. Sa f.e.m. de contre-électromotrice est $E' = 6 \text{ V}$ et sa résistance interne $r' = 4 \Omega$. La tension U à ses bornes

vaut :

- (a) 4 V
 - (b) 8 V
 - (c) 10 V
 - (d) 2 V
3. Deux générateurs identiques ($E = 12 \text{ V}$, $r = 2 \Omega$) sont montés en série. Le générateur équivalent a pour caractéristiques :
- (a) $E_{eq} = 12 \text{ V}$, $r_{eq} = 2 \Omega$
 - (b) $E_{eq} = 24 \text{ V}$, $r_{eq} = 4 \Omega$
 - (c) $E_{eq} = 24 \text{ V}$, $r_{eq} = 1 \Omega$
 - (d) $E_{eq} = 12 \text{ V}$, $r_{eq} = 4 \Omega$

EXERCICE 4 Calculs directs sur générateur et récepteur

1. Un générateur réel de f.e.m. $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 1,5 \Omega$ délivre un courant $I = 2 \text{ A}$. Calculer la tension U à ses bornes.
2. Un moteur (récepteur) a une f.e.m. de contre-électromotrice $E' = 100 \text{ V}$ et une résistance interne $r' = 10 \Omega$. Il est alimenté sous une tension $U = 120 \text{ V}$. Calculer l'intensité I du courant dans le moteur.
3. Déterminer la puissance électrique P_e fournie par le générateur de la question 1 et la puissance P_r reçue par le récepteur de la question 2.

EXERCICE 5 Associations de générateurs

1. Deux générateurs $G_1(E_1 = 9 \text{ V}, r_1 = 1 \Omega)$ et $G_2(E_2 = 6 \text{ V}, r_2 = 2 \Omega)$ sont montés en série aidant. Donner la f.e.m. E_s et la résistance interne r_s du générateur équivalent.
2. Les mêmes générateurs sont montés en série opposant (pôle + de G_1 relié au pôle + de G_2). Donner E_s et r_s .
3. Trois générateurs identiques ($E = 1,5 \text{ V}$, $r = 0,5 \Omega$) sont montés en parallèle. Calculer E_p et r_p de l'association.

EXERCICE 6 Montage expérimental et exploitation graphique

On souhaite tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un générateur réel.

1. Schématiser le montage expérimental complet (générateur, rhéostat, voltmètre, ampèremètre) en respectant les conventions de branchement.
2. Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures effectuées en faisant varier le rhéostat.

I (A)	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8
U (V)					

3. Tracer la caractéristique $U = f(I)$ dans un repère orthonormé (échelle au choix).
4. Déterminer graphiquement la f.e.m. E et la résistance interne r du générateur.